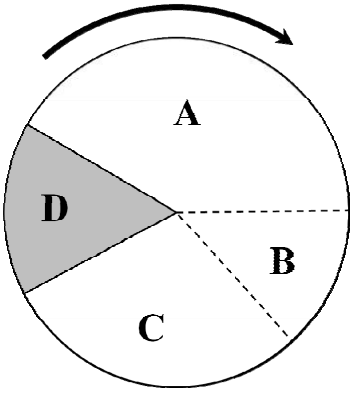
V. A sejtek élete 12 pont



Az ábra a sejtek osztódási ciklusát mutatja. A *D* betű a feladat első részében (az 1-4. feladatokban) a számtartó sejtosztódást (mitózist) jelöli.

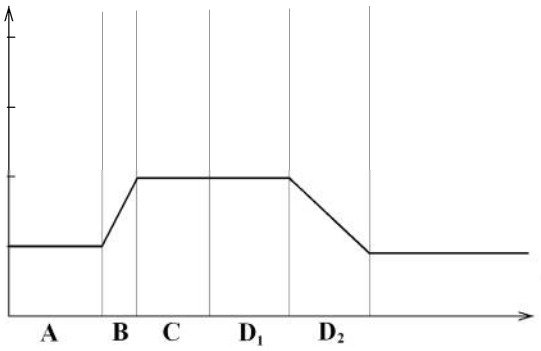
A megfelelő betűjelzés(ek) megadásával jellemezze az egyes szakaszokat! Az egyik esetben nincsen az állításnak megfelelő szakasz. Ehhez írjon *E* betűt!
A feladatban a DNS-fehérje kapcsolatot kromoszómaként értelmezzük az egész sejtciklus során.
Értelmezzük az egy-és kétkromatidás kromoszóma fogalmát is.

1.	E szakaszban megváltozik a sejt ploidiaszintje (kromoszómaszáma).		
2.	Ebben a szakaszban szétválnak egymástól a kromatidák.		
3.	E szakaszban történik a replikáció (DNS-megkettőződés).		
4.	Intenzív génműködéssel (azaz átírással, transzkripcióval) jellemezhető szakaszok.		

Bizonyos sejtek hormonális hatásra számfelező osztódásba (meiózis) kezdenek. A következő grafikonok a ciklus *A, B* és *C* szakaszaiban és a meiózis két szakaszában (D_1, D_2) az idő függvényében mutatják a sejt örökítő anyagának jellemző mennyiségi változásait. A megfelelő betű négyzetbe írásával azonosítsa, hogy melyik görbe melyik genetikai jellemző változását mutatja be! (Az egyik esetben két helyes válasz is van!)

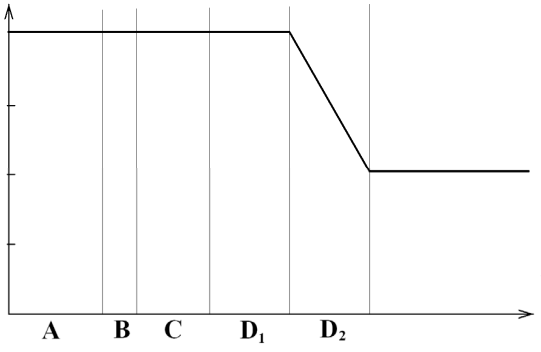
5.

A) A sejt ploidiaszintje.
B) A kromoszómák kromatidáinak száma.
C) A sejt teljes DNS-tartalma.
D) A sejt kromoszómáinak a száma.
E) Egyik sem a felsoroltak közül.



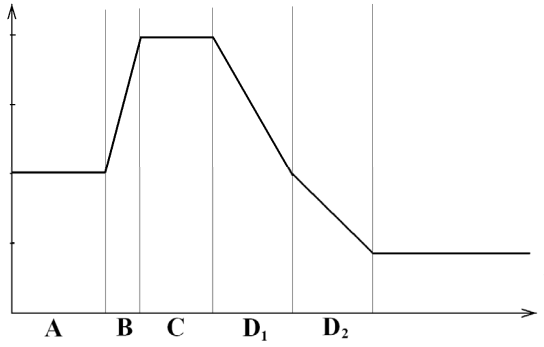
6.

A) A sejt ploidiaszintje.
B) A kromoszómák kromatidáinak száma.
C) A sejt teljes DNS-tartalma.
D) A sejt kromoszómáinak a száma.
E) Egyik sem a felsoroltak közül.



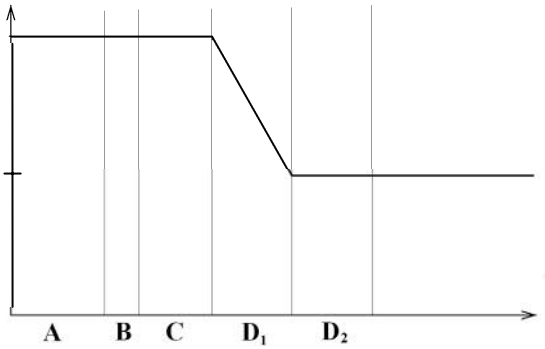
7.

A) A sejt ploidiaszintje.
B) A kromoszómák kromatidáinak száma.
C) A sejt teljes DNS-tartalma.
D) A sejt kromoszómáinak a száma.
E) Egyik sem a felsoroltak közül.



8.

A) A sejt ploidiaszintje.
B) A kromoszómák kromatidáinak száma.
C) A sejt teljes DNS-tartalma.
D) A sejt kromoszómáinak a száma.
E) A sejthártya felszíne.



9. Milyen sejttípus kialakulását mutathatják a grafikonok (azaz milyen sejt alakulhat ki a D_2-szakasz végére)?

A) Az állati ivarsejtekét.
B) A növényi ivarsejtekét.
C) A növényi spórákét.
D) A generatív sejtét.
E) A zigótáét.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VI. Gének és muslicák 9 pont

Thomas Morgan a XX. század elején az ecetmuslicák két tulajdonságának öröklődését vizsgálta. Bíbor szemszínű és csökevényes szárnyú muslicákkal kísérletezett. Mindkét tulajdonság recesszívnek bizonyult a normális szemszínhez és szárnyhoz képest. Az előzetes kísérletek alapján megállapította azt is, hogy ezek a tulajdonságok nem ivari kromoszómához kötötten öröklődnek.

